

Домашняя работа №2

Расчёт сети Fast Ethernet

Камбунду Паулине Де Лоурдеш Бранку

2026-09-22

1. Цели и задачи работы
2. Условие лабораторной работы
3. Процесс выполнения лабораторной работы
4. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet, а также практическое освоение методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet по первой и второй моделям.

2. 2. Условие лабораторной работы

2.1 Анализирую варианты задания

Варианты заданий

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рисунок 1: Варианты задания для расчёта сети Fast Ethernet

2.2 Анализирую топологию сети

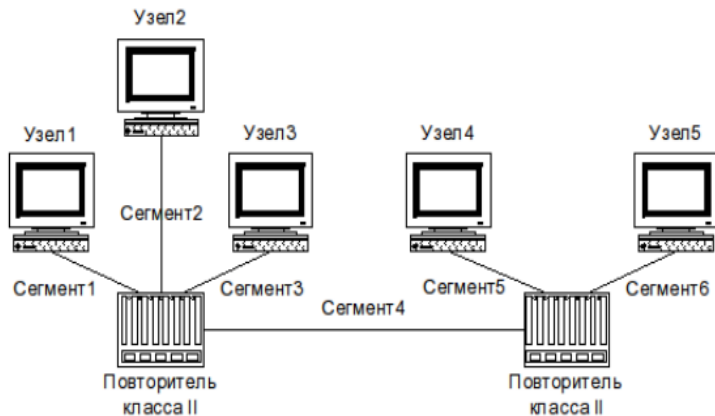


Рисунок 2: Топология исследуемой сети Fast Ethernet

3. 3. Процесс выполнения лабораторной работы

3.1 Проверяю вариант 1

Для варианта 1 наиболее длинный путь проходит через сегменты 1, 4 и 5 либо 1, 4 и 6.

Диаметр домена коллизий составляет 198 м, что меньше допустимых 205 м.

Время двойного оборота составляет 504,176 би, что меньше предельных 512 би.

Сеть варианта 1 работоспособна по обеим моделям.

3.2 Проверяю вариант 2

Для варианта 2 наиболее длинный путь проходит через сегменты 1, 4 и 6.

Диаметр домена коллизий составляет 283 м, что превышает допустимые 205 м.

Время двойного оборота составляет 598,696 би, что превышает предельные 512 би.

Сеть варианта 2 неработоспособна по обеим моделям.

3.3 Проверяю вариант 3

Для варианта 3 наиболее длинный путь проходит через сегменты 2, 4 и 6.

Диаметр домена коллизий составляет 200 м, что не превышает допустимые 205 м.

Время двойного оборота составляет 506,4 би, что меньше предельных 512 би.

Сеть варианта 3 работоспособна по обеим моделям.

3.4 Проверяю вариант 4

Для варианта 4 наиболее длинный путь проходит через сегменты 1, 4 и 5.

Диаметр домена коллизий составляет 164 м, что меньше допустимых 205 м.

Время двойного оборота составляет 466,368 би, что меньше предельных 512 би.

Сеть варианта 4 работоспособна по обеим моделям.

3.5 Проверяю вариант 5

Для варианта 5 наиболее длинный путь проходит через сегменты 2, 4 и 6.

Диаметр домена коллизий составляет 210 м, что превышает допустимые 205 м.

Время двойного оборота составляет 517,52 би, что превышает предельные 512 би.

Сеть варианта 5 неработоспособна по обеим моделям.

3.6 Проверяю вариант 6

Для варианта 6 наиболее длинный путь проходит через сегменты 2, 4 и 6.

Диаметр домена коллизий составляет 207 м, что превышает допустимые 205 м.

Время двойного оборота составляет 514,184 би, что превышает предельные 512 би.

Сеть варианта 6 неработоспособна по обеим моделям.

4. 4. Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы была выполнена проверка сети Fast Ethernet по первой и второй моделям.

Установлено, что варианты 1, 3 и 4 удовлетворяют ограничениям по диаметру домена коллизий и времени двойного оборота сигнала, поэтому являются работоспособными.

Варианты 2, 5 и 6 превышают допустимые значения и требуют изменения конфигурации сети.